

## Chain Data Cleaning

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งต้องการที่จะเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเทรนโมเดล KNN-classification ซึ่งในขั้นตอน Data mining ของเค้า เค้าได้เก็บข้อมูลมาจำนวนมากถึง  $n$  ( $n \bmod 5 = 0$ ) ชุดข้อมูลในรูปของไฟล์ CSV (ตารางที่ 1) โดยใน  $n$  ชุดข้อมูลนี้ได้ถูกแบ่งข้อมูลมาอย่างเท่าๆกันเป็น 5 คอลัมน์ได้แก่ ahyo haha lmao hehe และ lol แต่หลังจากที่เค้าได้ตรวจทานข้อมูลเพื่อที่จะทำการ clean data เขากลับพบว่าข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้งานได้ แต่เขาก็โชคดีที่ยังพบความสัมพันธ์ว่าลำดับของข้อมูลที่มีคุณภาพจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลขที่อยู่ในลำดับปาสคาลที่มีความสูง 20 อยากทราบว่าชายคนนี้จะต้องตัดข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้ในแต่ละประเภทจำนวนอย่างละกี่ชุด

ตารางที่ 1 (ตารางข้อมูลที่เก็บได้)

| ahyo        | haha        | lmao                | hehe            | lol           |
|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Yeha (1)    | Ohoh (2)    | Knotpenrai (3)      | Nondekwar (4)   | Broo (5)      |
| Yahoo (6)   | Ohno (7)    | Chainnonlaew (8)    | Nonthe (9)      | Reeee (10)    |
| Hewww (11)  | Hoho (12)   | Aomnerd (13)        | Tumthammai (14) | Hahahoho (15) |
| Haaa (16)   | Hew (17)    | Firstling (18)      | Bruh (19)       | Hoooo (20)    |
| .           | .           | .                   | .               | .             |
| .           | .           | .                   | .               | .             |
| Yeaha (n-4) | Ahhhh (n-3) | Inkpenkradook (n-2) | Hooo (n-1)      | Lell (n)      |

## ข้อมูลอินพุท

จำนวนชุดข้อมูลที่ชายคนที่เก็บมาได้ (  $n$  )

## ข้อมูลเอาต์พุท

จำนวนชุดข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้ในแต่ละคอลัมน์

## Hint

ค่าในตารางไม่ได้ใช้

```
C:\Users\ST\Downloads\pascal.exe
20
      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
1 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 1
1 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 1
1 15 105 455 1365 3003 5005 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1
1 16 120 560 1820 4368 8008 11440 8008 4368 1820 560 120 16 1
1 17 136 680 2380 6188 12376 19448 24310 24310 19448 12376 6188 2380 136 17 1
-----
Process exited after 0.9127 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

| input | output                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 20    | ahyo : 0<br>haha : 0<br>lmao : 1<br>hehe : 1<br>lol : 0 |
| 12    | Error                                                   |
| 15    | ahyo : 0<br>haha : 0<br>lmao : 0<br>hehe : 0<br>lol : 0 |

